การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันช่วยเรียนคณิตศาสตร์สำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น

Development of a Math Tutor Web Application for Introductory Calculus

ผู้จัดทำ

นางสาวขวัญเรือน สำเนียงดี (6621602928)
นางสาวเบญจกัษยาณี พิทยากูล (6621602979)

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย

ภาควิชา

วิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.

โครงสร้างการนำเสนอ 28–30 นาที บทนำและเปรียบเทียบเครื่องมือ → สถาปัตยกรรม → เนื้อหาและตัวอย่างคำนวณบทที่ 2 (7 โมดูล x 2 สไลด์) → การทดสอบ 265 ข้อ → การประเมินผู้ใช้จริง → แถลง Errata

สามปัญหาสำคัญที่พบในการจัดการเรียนการสอนแคลคูลัสระดับมหาวิทยาลัย

1. ความซับซ้อนของมโนทัศน์

นิสิตส่วนใหญ่ประสบปัญหาในหัวข้อ **ลิมิต อนุพันธ์ และปริพันธ์** เนื่องจากเป็นแนวคิดเชิงนามธรรม ที่ต้องอาศัยการเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นระหว่าง **เรขาคณิตและพีชคณิต**

2. ขาดความเข้าใจเงื่อนไขและที่มา

ผู้เรียนมักจดจำเฉพาะ **สูตรสำเร็จในการคำนวณ** แต่ขาดความเข้าใจในเงื่อนไขการใช้สูตร เช่น เงื่อนไขความต่อเนื่อง ขอบเขตการอินทิเกรต หรือพฤติกรรมของฟังก์ชัน ณ จุดวิกฤต

3. สื่อการเรียนรู้กระจัดกระจาย

เนื้อหา ตัวอย่าง และแบบฝึกหัดที่มีอยู่ทั่วไปมักกระจัดกระจาย ขาดการจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบ และไม่มีระบบที่รวบรวมเครื่องมือคำนวณพร้อมคำอธิบายภาษาไทยไว้ในที่เดียว

แรงบันดาลใจในการวิจัย: พัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลภาษาไทยที่เป็นเสมือน "ห้องทดลองทางคณิตศาสตร์" ให้ผู้เรียนสามารถทดลองปรับค่า สังเกตพฤติกรรมกราฟ และทำความเข้าใจที่มาของสูตรด้วยตนเอง

สามจุดบอดทางมโนทัศน์ที่ผู้เรียนคำนวณได้ แต่จินตนาการภาพไม่ออก

จุดที่ 1 · ลิมิตเข้าใกล้จุด

รูปแบบยังไม่กำหนด $\frac{0}{0}$ ผู้เรียนมักท่องจำว่า "แยกตัวประกอบแล้วตัดทอน" แต่ไม่เคยเห็นว่าค่าฟังก์ชันวิ่งชนเข้าสู่ 4 จริงอย่างไร และทำไมกราฟจึงเกิดจุดโปร่ง

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$

จุดที่ 2 · อนุพันธ์และเส้นสัมผัส

คำว่า $h \to 0$ ในนิยามอนุพันธ์เป็นนามธรรม ผู้เรียนไม่เห็นการหมุนของเส้นตัดโค้งเข้าทาบเส้นสัมผัส และไม่เข้าใจว่าทำไมจุดมุมแหลม $|x|$ จึงหาอนุพันธ์ไม่ได้

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

จุดที่ 3 · ปริพันธ์ผลรวมรีมันน์

ผลบวกของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ากลายเป็นพื้นที่ใต้เส้นโค้งได้อย่างไร ตัวเชื่อมโยงที่แท้จริงคือการลู่เข้าเมื่อ $n \to \infty$ ไม่ใช่การท่องจำสูตรอินทิเกรต

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x = \int_a^b f(x)\,dx$$

หลักการสำคัญ: ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ผู้เรียนคิดเลขไม่เป็น แต่อยู่ที่ **ไม่มีภาพจำลองทางเรขาคณิต (Concept Image)** ที่สอดคล้องกับนิยามทางคณิตศาสตร์ (Concept Definition)

การวางตำแหน่งเครื่องมือ: AI Chat vs WolframAlpha vs GeoGebra/Desmos vs เรา

มิติการเปรียบเทียบ	ปัญญาประดิษฐ์ (AI Chat)	WolframAlpha	GeoGebra / Desmos	Calculus Sandbox (เรา)
1. รูปแบบการโต้ตอบ	ทางเดียว (ถามแล้วอ่านคำตอบยาว)	ทางเดียว (ใส่โจทย์แล้วดูผลลัพธ์)	ปรับกราฟอิสระ (ไม่มีโจทย์ในตัว)	**โต้ตอบสองทาง มีโครงสร้างนำทาง**
2. บทบาทต่อผู้เรียน	บอกวิธีทำทั้งหมดในคราวเดียว	แสดงคำตอบทันที (วิธีทำเสียเงิน)	วาดกราฟ ไม่มีระบบสอนในตัว	**ห้องทดลองฝึกคิด มีคำใบ้ 3 ระดับ**
3. การจัดการจุดเข้าใจผิด	ตอบตามฉลาดโมเดล (เสี่ยงหลอน)	ตรวจไม่ได้ แจ้งแค่ไวยากรณ์ผิด	ตรวจไม่ได้ วาดตามที่พิมพ์	**ตรวจจับ Misconceptions แจ้งเตือนสด**
4. ต้นทุนและการเข้าถึง	โมเดลคิดวิเคราะห์มีค่าบริการ	วิธีทำละเอียดมีค่าบริการสูง	ฟรี แต่ต้องเชี่ยวชาญพิมพ์สูตร	**โอเพนซอร์ส 100% ฟรีผ่านเว็บ**

อ้างอิงตารางที่ 3 เล่มหน้า 26 และสไลด์นำเสนอหัวข้อ: ระบบของเราออกแบบขึ้นเพื่อเป็น **นั่งร้านทางปัญญา (Scaffolding)** สำหรับผู้เรียนไทยโดยเฉพาะ

เป้าหมายเชิงพัฒนาระบบ การศึกษา และการประเมินผล 5 ข้อ

วัตถุประสงค์ 5 ข้อหลัก

1. **พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน:** ด้วยภาษา Python และ Streamlit เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้เชิงโต้ตอบสำหรับแคลคูลัสเบื้องต้น
2. **รวบรวมเนื้อหาครบวงจร:** รวบรวมทฤษฎี ตัวอย่างคำนวณทีละขั้น และแบบฝึกหัด 7 โมดูลไว้ในระบบเดียวอย่างเป็นหมวดหมู่
3. **สร้างระบบคำนวณสัญลักษณ์ (CAS):** ใช้ SymPy ประมวลผลและแสดงขั้นตอนวิธีทำทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องแม่นยำ
4. **พัฒนากลไกป้องกันข้อผิดพลาด:** ตรวจจับและแจ้งเตือนจุดเข้าใจผิด (Misconceptions) ที่พบบ่อยในแต่ละหัวข้อ
5. **ประเมินความพึงพอใจและ SUS:** ประเมินความสะดวกในการใช้งานกับผู้เรียนจริงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เรียนมีเครื่องมือทบทวนมโนทัศน์และฝึกแก้โจทย์ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
- ลดภาระการจดจำสูตรโดยไม่เข้าใจเงื่อนไข ผ่านการทดลองปรับค่าพารามิเตอร์บนกราฟ
- อาจารย์ผู้สอนมีสื่อสาธิตทางคณิตศาสตร์เชิงโต้ตอบภาษาไทยใช้ประกอบการบรรยาย
- เป็นต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาที่ต่อยอดในวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงได้

กรอบเทคโนโลยี และขอบเขตเนื้อหา 7 โมดูลบทเรียน

กรอบเทคโนโลยีที่เลือกใช้ (Technology Stack)

- **ภาษาหลัก:** Python 3.10+ ประสิทธิภาพสูง รองรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- **ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI):** Streamlit Framework สำหรับ Web App เชิงโต้ตอบ
- **ระบบคำนวณสัญลักษณ์:** SymPy (Computer Algebra System) คำนวณตรงรูปแท้จริง
- **การพล็อตกราฟิก:** Matplotlib + NumPy สำหรับวาดเส้นโค้งและพื้นที่เรขาคณิต 2D
- **การเรนเดอร์สมการ:** KaTeX แสดงผลสูตรคณิตศาสตร์สวยงามตามมาตรฐาน LaTeX

ขอบเขตเนื้อหา 7 โมดูลหลัก

- **M1** ลิมิตและความต่อเนื่อง
- **M2** เส้นสัมผัสและอนุพันธ์
- **M3** ผลรวมรีมันน์
- **M4** การแทนค่าตัวแปร u
- **M5** พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง
- **M6** ปริมาตรทรงตันจากการหมุน
- **M7** ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
- **+** คลังข้อสอบมโนทัศน์ 80 ข้อ

ขอบเขต: รองรับฟังก์ชันมูลฐานมาตรฐาน พหุนาม ตรีโกณ เอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม หมุนรอบแกน x

จากเนื้อหาบทเรียน ผ่านการประมวลผล สู่การใช้งานบนเว็บ

1. ส่วนติดต่อผู้ใช้ (Frontend)

Streamlit รับฟังก์ชันและพารามิเตอร์ แสดงบทเรียน วิธีทำ และกราฟโต้ตอบ

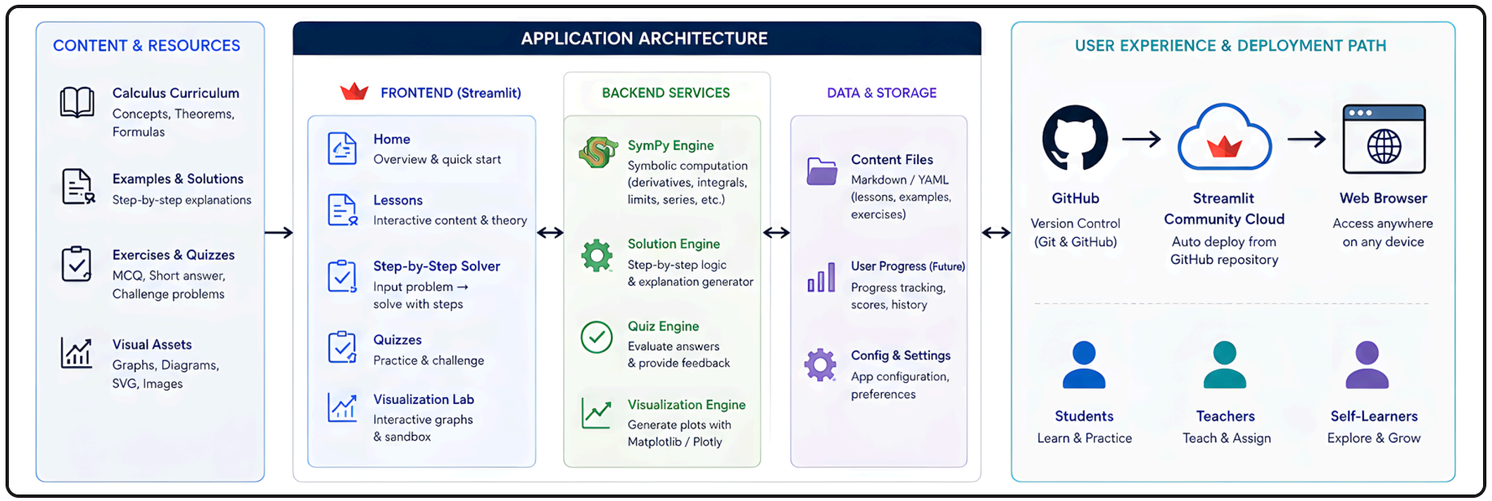
2. บริการประมวลผล (Backend)

SymPy คำนวณเชิงสัญลักษณ์ ร่วมกับการตรวจเงื่อนไขและ **Matplotlib** สำหรับกราฟ

3. จัดเก็บข้อมูล (Data & Storage)

แยกเนื้อหาบทเรียน **Markdown** และคลังข้อสอบ **JSON** ออกจากตรรกะประมวลผล

ภาพรวมสถาปัตยกรรมและเส้นทางเผยแพร่



คลิกภาพเพื่อขยาย ※ ผังแนวคิดประกอบการนำเสนอ ไม่ใช่รายการความสามารถที่ทดสอบแล้วทั้งหมด
User Progress (Future) คือแนวทางพัฒนาต่อ ยังไม่ใช่ระบบบันทึกความก้าวหน้าถาวร

การจัดลำดับการเรียนรู้ตามหลัก Cognitive Load (Sweller, 1988)

ระดับ 1

เห็นภาพ (Visualizing)

ปรับค่าพารามิเตอร์ผ่านแถบเลื่อน (Slider) แล้วเห็นกราฟขยับตามทันที

ระดับ 2

เห็นโครงสร้าง (Structuring)

คลี่ดูวิธีทำทีละขั้น พร้อมทฤษฎีบทกำกับในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นลำดับ

ระดับ 3

ลองทำเอง (Practicing)

ทำแบบทดสอบมโนทัศน์ที่มีคำใบ้ 3 ระดับ ไม่บอกคำตอบสุดท้ายทันที

ระดับ 4

ตรวจจุดผิด (Self-Correcting)

แจ้งเตือน $\frac{0}{0}$, จุดโปร่ง, จุดมุมแหลม, จุดเอกฐาน, หรือพื้นที่ติดลบ

ทำไมต้องมีครบทั้ง 4 ระดับ: หากมีแต่กราฟ ผู้เรียนจะได้เพียงความเพลิดเพลินแต่เขียนวิธีทำไม่เป็น ▫ หากมีแต่เฉลย ผู้เรียนจะขาดการคิดวิเคราะห์ ▫ การผสาน 4 ระดับช่วยให้เกิด **การตรวจสอบตนเอง (Metacognition)**

วงจรการพัฒนาระบบ: Plan & Design • Content • Development • Test & Deploy

ขั้นตอนที่ 1 · Plan & Design

กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตร มก. จัดทำโครงสร้างบทเรียน และออกแบบ Wireframe / UI Mockup สไตล์ Bauhaus Pop

ขั้นตอนที่ 2 · Content Synthesis

สังเคราะห์เนื้อหาทฤษฎีแคลคูลัส 7 หัวข้อ จัดทำขั้นตอนวิธีทำตัวอย่างโจทย์ และเตรียมคลังข้อสอบมโนทัศน์ 80 ข้อพร้อมคำใบ้ 3 ระดับ

ขั้นตอนที่ 3 · System Development

พัฒนาเว็บแอปด้วย Python + Streamlit สร้างโมดูลคำนวณ SymPy Solver และโมดูลวาดกราฟิก Matplotlib Plotter

ขั้นตอนที่ 4 · Test & Cloud Deployment

ทดสอบความถูกต้องด้วย Pytest 265 ข้อ, ทดสอบขอบเขต 144 เคส นำขึ้น Streamlit Community Cloud และประเมินผู้ใช้จริง $N = 50$ คน

ช่องทางการเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชันบน Streamlit Cloud และคลังรหัสต้นฉบับ

ช่องทางการใช้งานระบบจริง

ระบบได้รับการติดตั้งและเปิดให้ใช้งานสาธารณะผ่าน **Streamlit Community Cloud:**

https://calculus-integration-app-dwdsz8vq2omsddezfjvday.streamlit.app/

- รองรับการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ทุกแพลตฟอร์ม (PC, Tablet, Mobile)
- ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือไลบรารีใดๆ เพิ่มเติมบนเครื่องผู้เรียน
- ซอร์สโค้ดเปิดเผยแบบ Open Source บน GitHub

สแกนเพื่อเปิดแอปพลิเคชันจริง

สแกนด้วยสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อร่วมทดสอบพร้อมกัน

นิยามลิมิตสองด้าน ความต่อเนื่อง 3 เงื่อนไข และกฎโลปิตาล

นิยามลิมิตและความต่อเนื่อง

ลิมิตของ $f(x)$ เมื่อ $x \to a$ จะมีค่าเท่ากับ L ก็ต่อเมื่อลิมิตซ้ายและขวามีค่าเท่ากัน:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x) = L$$

ฟังก์ชันจะ **ต่อเนื่อง ณ จุด** $x = a$ ก็ต่อเมื่อครบ 3 เงื่อนไข:

1. $f(a)$ นิยามและหาค่าได้ในโดเมน
2. $\lim_{x \to a} f(x)$ หาค่าได้เป็นจำนวนจริง
3. $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

รูปแบบยังไม่กำหนด และกฎโลปิตาล

เมื่อแทนค่าแล้วได้รูปแบบยังไม่กำหนด $\left[\frac{0}{0}\right]$ หรือ $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ หาก f และ g หาอนุพันธ์ได้บนช่วงเปิดรอบจุด a และ $g'(x) \neq 0$ จะได้:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

ระบบของเรารองรับทั้งการแยกตัวประกอบพีชคณิต และการตรวจสอบด้วยอนุพันธ์โลปิตาล

ตัวอย่างที่ 2.2: การคำนวณลิมิต ตารางลู่เข้า และการพล็อตจุดโปร่ง

ตัวอย่างที่ 2.2 จากเล่มรายงาน (หน้า 8)

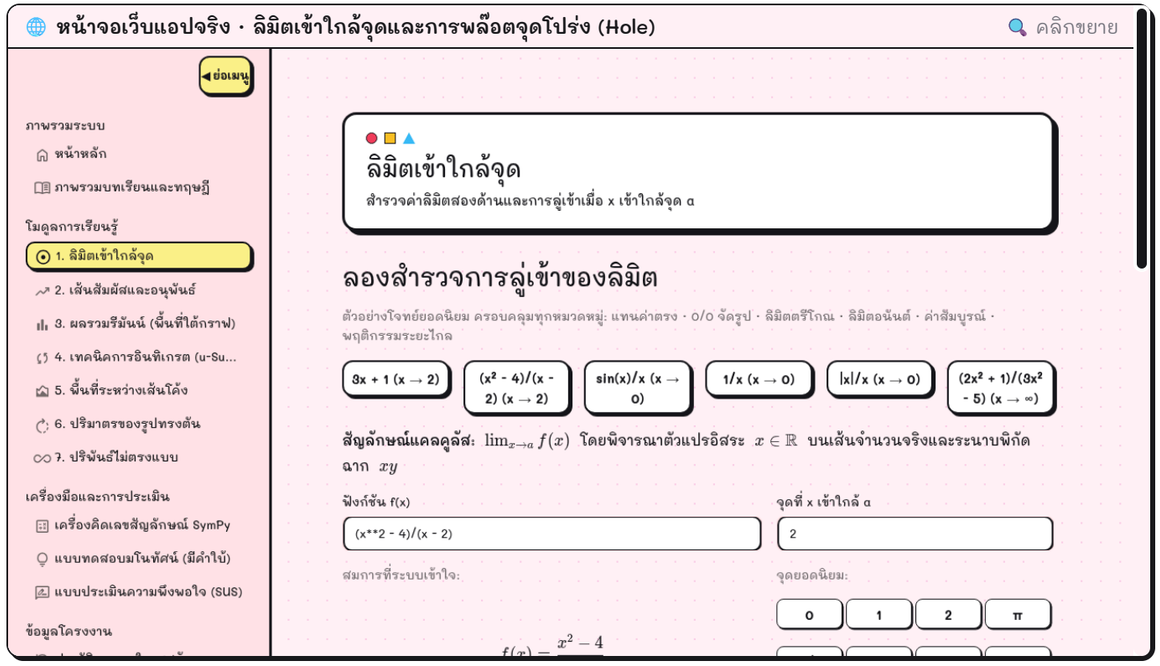
จงหาค่าของ $\lim_{x\to 3}\frac{x^2-9}{x-3}$ ซึ่งแทนค่าแล้วได้ $\left[\frac{0}{0}\right]$

$$\lim_{x\to 3}\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=\lim_{x\to 3}(x+3)=6$$

ตารางจำลองค่าลู่เข้าเชิงตัวเลขของระบบ:

x ซ้าย	$f(x)$	x ขวา	$f(x)$
2.9	5.900	3.1	6.100
2.99	5.990	3.01	6.010
2.999	5.999	3.001	6.001

จุดเตือนของระบบ: แม้ $f(3)$ จะไม่นิยามในโดเมน แต่ลิมิตหาค่าได้ กราฟจะแสดง **จุดโปร่ง (Hole)** ที่พิกัด $(3,6)$ อย่างชัดเจน ป้องกันการสับสนระหว่างค่าฟังก์ชันกับลิมิต



การแปลงจากเส้นตัดโค้งสู่เส้นสัมผัส และทฤษฎีบทการหาอนุพันธ์ได้

นิยามอนุพันธ์ผ่านความชันเส้นตัดโค้ง

ความชันของเส้นตัดโค้ง (Secant Line) ผ่านจุด $P(a, f(a))$ และ $Q(a+h, f(a+h))$ คือ:

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

เมื่อ $h \to 0$ จุด Q เลื่อนเข้าทับจุด P เส้นตัดโค้งจะกลายเป็น **เส้นสัมผัส (Tangent Line)**:

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

ทฤษฎีบทการหาอนุพันธ์ได้และความต่อเนื่อง

ทฤษฎีบท: ถ้า f สามารถหาอนุพันธ์ได้ที่จุด $x = a$ แล้ว f ย่อมมีความต่อเนื่องที่จุด $x = a$ เสมอ

บทกลับไม่เป็นจริง: ฟังก์ชันต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องหาอนุพันธ์ได้ เช่น กรณี **จุดมุมแหลม (Corner Point)** หรือ **เส้นสัมผัสแนวดิ่ง (Vertical Tangent)**

ตัวอย่างที่ 2.3: หาสมการเส้นสัมผัส x^2 และการดักจับจุดมุมแหลม $|x|$

ตัวอย่างที่ 2.3 จากเล่มรายงาน (หน้า 12)

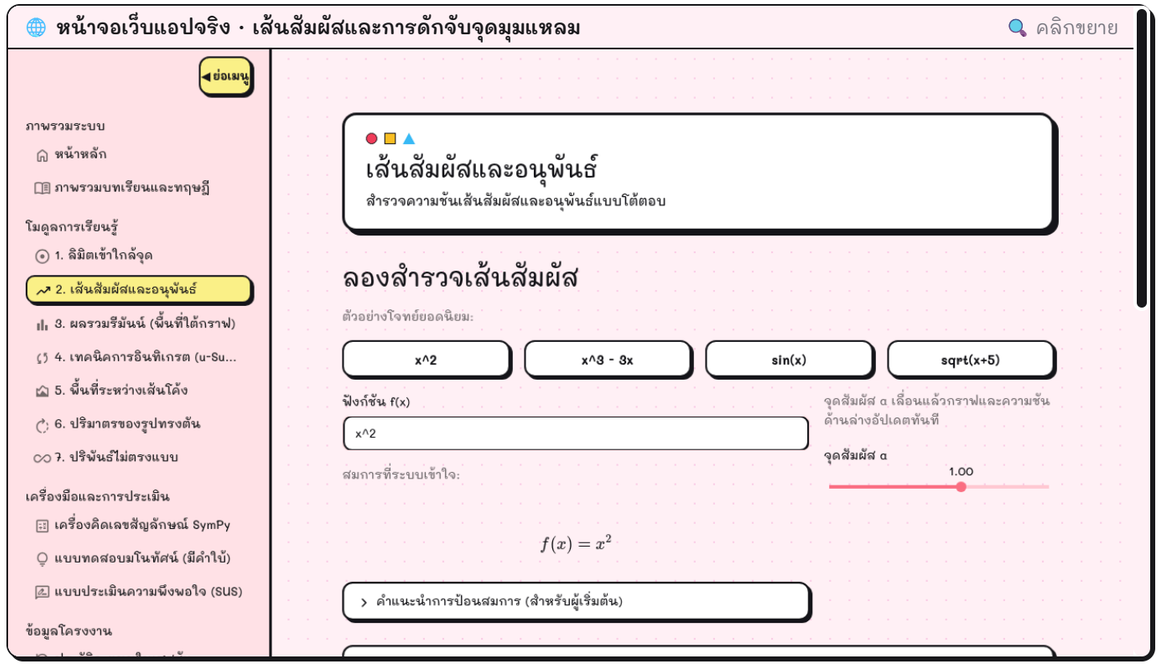
จงหาความชันและสมการเส้นสัมผัสของ $f(x) = x^2$ ที่จุด $x = 1$

$$f'(1) = \lim_{h \to 0} \frac{(1+h)^2 - 1^2}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{2h + h^2}{h} = 2$$

จุดสัมผัสคือ $(1, 1)$ ความชัน $m = 2$ หาสมการเส้นสัมผัสได้คือ:

$$y - 1 = 2(x - 1) \implies y = 2x - 1$$

จุดเตือนของระบบ: ลิมิตความชันด้านซ้ายได้ -1 ด้านขวาได้ $+1$ ไม่เท่ากัน อนุพันธ์จึง **DNE** ระบบแจ้งเตือนว่าเป็นจุดมุมแหลมและปฏิเสธการวาดเส้นสัมผัสลวง



นิยามผลรวมรีมันน์ 3 รูปแบบ และทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส (FTC 1 & 2)

นิยามผลรวมรีมันน์ (Riemann Sum)

แบ่งช่วง $[a, b]$ ออกเป็น n ช่วงย่อย ความกว้าง $\Delta x = \frac{b-a}{n}$

- **ผลรวมซ้าย:** $L_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})\Delta x$
- **ผลรวมขวา:** $R_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\Delta x$
- **จุดกึ่งกลาง:** $M_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$ โดย $x_i^* = a + (i - 0.5)\Delta x$

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x$$

ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัส (FTC)

FTC ส่วนที่ 1: ถ้า f ต่อเนื่องบน $[a, b]$ และ $g(x) = \int_a^x f(t)dt$ แล้ว $g'(x) = f(x)$

FTC ส่วนที่ 2: ถ้า $F'(x) = f(x)$ แล้ว $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

FTC คือสะพานเชื่อมระหว่าง "พื้นที่จากการลู่เข้าของรีมันน์" กับ "ปฏิยานุพันธ์"

ตัวอย่างที่ 2.7: การลู่เข้าของ x^2 บน $[0, 2]$ และความแม่นยำของจุดกึ่งกลาง

จำนวนช่วง n	ผลรวมซ้าย L_n	Error ซ้าย	ผลรวมขวา R_n	Error ขวา	จุดกึ่งกลาง M_n	Error กึ่งกลาง
4	1.7500	-34.38%	3.7500	+40.63%	2.6250	-1.56%
10	2.2800	-14.50%	3.0800	+15.50%	2.6600	-0.25%
20	2.4700	-7.38%	2.8700	+7.63%	2.6650	-0.06%
50	2.5872	-2.98%	2.7472	+3.02%	2.6664	-0.01%
100	2.6268	-1.50%	2.7068	+1.50%	2.6666	< 0.01%

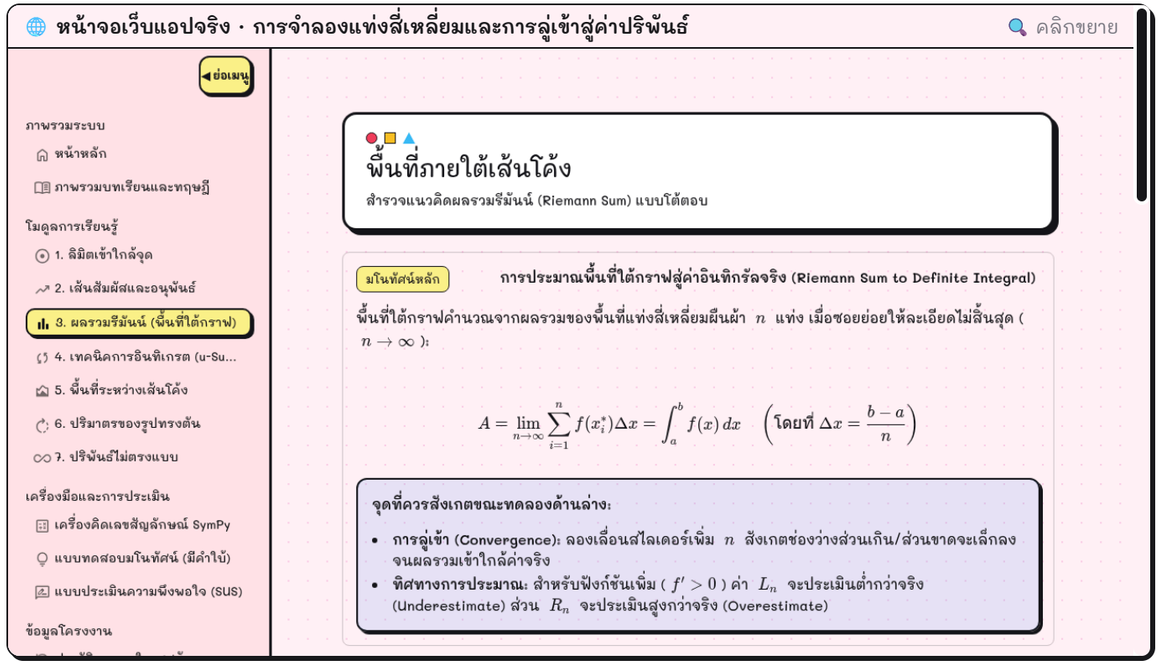
ค่าจริงเชิงสัญลักษณ์: $\int_0^2 x^2\,dx = \frac{8}{3} \approx 2.6667$ **ทั้งสามวิธีลู่เข้าหาค่านี้**

เหตุผลที่จุดกึ่งกลางแม่นยำกว่า

ที่ $n = 4$ จุดกึ่งกลางคลาดเคลื่อนเพียง 1.56% เพราะพื้นที่ส่วนเกินด้านหนึ่งหักล้างกับส่วนขาดอีกด้านหนึ่งอย่างสมดุล

สูตรตัวแทนในเล่มได้รับการแก้ไขแล้ว

สูตรจุดกึ่งกลาง $x_i^* = a + (i - 0.5)\Delta x$ ในตัวอย่าง 2.7 หน้า 14 ของเล่มส่งกรรมการได้รับการแก้เป็นเครื่องหมายบวกถูกต้องแล้ว



การแทนค่าตัวแปร u และการอินทิเกรตทีละส่วนด้วยหลักลำดับ LIATE

1. การแทนค่าตัวแปร u (Substitution)

ใช้กฎลูกโซ่แบบย้อนกลับ: ให้ $u = g(x)$ จะได้ $du = g'(x)dx$

$$\int f(g(x))g'(x)\,dx = \int f(u)\,du$$

ปริพันธ์จำกัดเขตต้องเปลี่ยนขอบเขต: จาก $[a, b]$ สู่ $[g(a), g(b)]$ โดยไม่ต้องแปลงตัวแปรกลับ

2. ลำดับการเลือก u ตามกฎ LIATE (จากสไลด์หัวข้อ)

สูตร By Parts: $\int u\,dv = uv - \int v\,du$ เรียงลำดับความสำคัญของ u:

- **L (Logarithmic):** $\ln x \rightarrow$ ควรเป็น u เสมอ (ดิฟง่าย แต่อินทิเกรตยาก)
- **I (Inverse Trig):** $\arctan x \rightarrow$ ควรเป็น u เสมอ (ดิฟแล้วเป็นพีชคณิต)
- **A (Algebraic):** $x^n \rightarrow$ มักเป็น u (ดิฟแล้วดีกรีลดลงเรื่อย ๆ)
- **T (Trigonometric):** $\sin x, \cos x \rightarrow$ มักเป็น dv (อินทิเกรตแล้ววนลูป)
- **E (Exponential):** $e^x \rightarrow$ ควรเป็น dv เสมอ (อินทิเกรตง่ายที่สุด)

ตัวอย่างที่ 2.8 และ 2.9: การคำนวณจริง และกับดักการเลือกตัวแปร By Parts

ตัวอย่างที่ 2.8: แทนค่า u (เล่มหน้า 15)

จงหาค่าของ $\int 2x\cos(x^2)\,dx$ ให้ $u = x^2 \implies du = 2x\,dx$

$$\int \cos(u)\,du = \sin(u) + C = \sin(x^2) + C$$

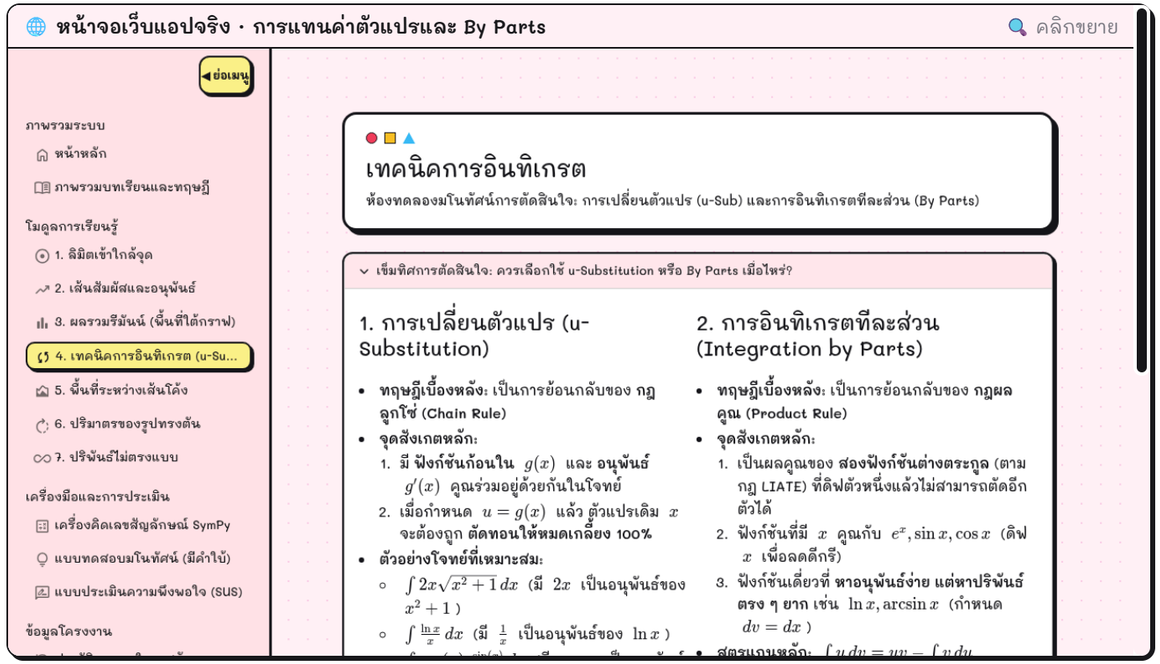
ระบบจะตรวจสอบว่า $2x$ ตัดทอนกับ dx ได้หมดจดหรือไม่ หากไม่หมดจะแจ้งเตือน

ตัวอย่างที่ 2.9: กับดัก By Parts $\int xe^x dx$

เลือกถูก (LIATE): $u = x, dv = e^x dx \implies du = dx, v = e^x$

$= xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$ (ดีกรีลดลง)

จุดเตือนเมื่อเลือกสลับ: หากให้ $u = e^x, dv = x\,dx$ จะได้ $\frac{1}{2}x^2e^x - \int \frac{1}{2}x^2e^x dx$ พจน์ใหม่ดีกรีเพิ่มเป็น x^2 ซับซ้อนกว่าเดิมและวนลูป!



นิยามพื้นที่ปิดล้อม และขั้นตอนวิธีแยกอินทิเกรตตามจุดตัดสลับระนาบ

นิยามพื้นที่ทางเรขาคณิต

กำหนดให้ $f(x)$ และ $g(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบน $[a,b]$ พื้นที่ของบริเวณปิดล้อมคือ:

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$$

ทำไมต้องมีค่าสัมบูรณ์: หากเส้นโค้งตัดกันสลับบน-ล่าง การอินทิเกรตตรง ๆ โดยไม่ใส่ค่าสัมบูรณ์จะทำให้พื้นที่ส่วนบวกและลบ **หักล้างกันจนตอบ 0**

ขั้นตอนวิธีคำนวณ 4 ขั้นของระบบ

1. **หาจุดตัดทั้งหมด:** แก้สมการ $f(x) - g(x) = 0$ บนช่วง $[a,b]$
2. **แบ่งช่วงย่อย:** ใช้จุดตัดแบ่งช่วงเพื่อระบุว่าช่วงใด $f \geq g$ หรือ $g \geq f$
3. **คำนวณพื้นที่ย่อย:** $\int_{x_i}^{x_{i+1}} (y_{\text{บน}} - y_{\text{ล่าง}})\,dx$
4. **รวมผลลัพธ์สุทธิ:** รวมพื้นที่ของทุกช่วงย่อยเข้าด้วยกัน

ตัวอย่างที่ 2.10 และ 2.11: การคำนวณพื้นที่จริง และภาพกราฟิกแรเงา

ตัวอย่างที่ 2.10: พาราโบลากับแกน x (หน้า 17)

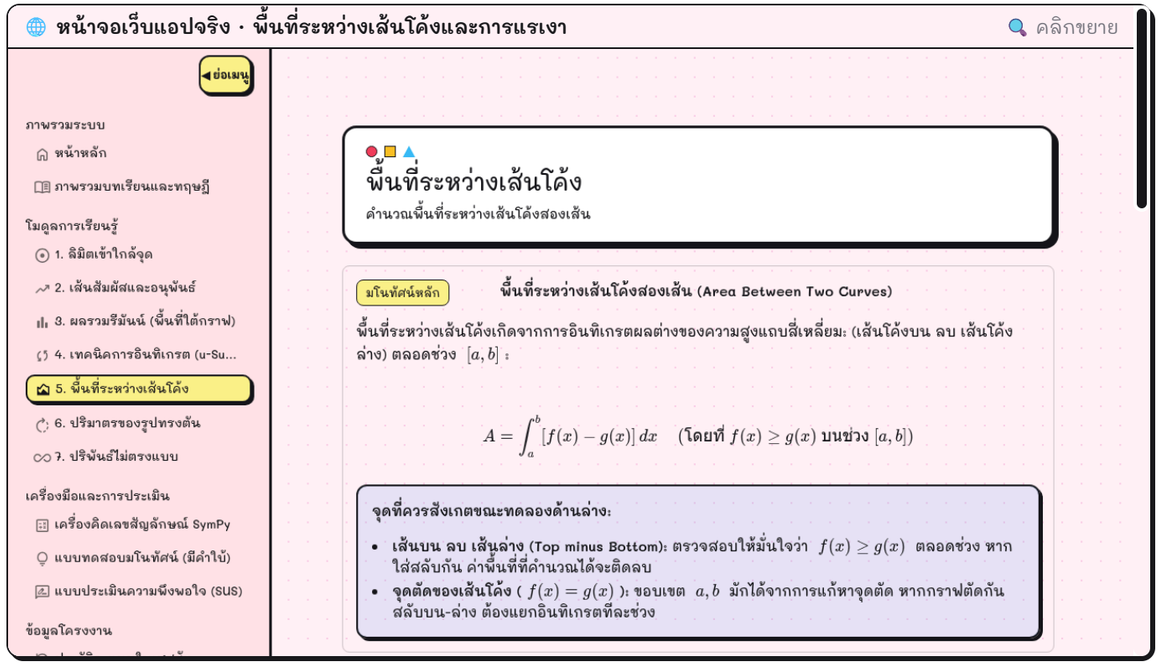
หาพื้นที่ปิดล้อมด้วย $y = 2x - x^2$ และแกน x ($y = 0$) บน $[0, 2]$

$$A = \int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \left[x^2 - \frac{x^3}{3}\right]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3} \text{ ตร.หน่วย}$$

ตัวอย่างที่ 2.11: เส้นตรง $y = 2x$ กับ $y = x^2$

จุดตัดคือ $x = 0, 2$ ได้พื้นที่ $A = \int_0^2 (2x - x^2)dx = \frac{4}{3}$ ตร.หน่วย

ตัวอย่างซับซ้อน: $\sin x$ กับ $\cos x$ บน $[0, 2\pi]$: ระบบแบ่งอินทิเกรต 3 ช่วงย่อยตามจุดตัด $\frac{\pi}{4}$ และ $\frac{5\pi}{4}$ แรเงาคนละสี ทำให้ได้พื้นที่รวม $4\sqrt{2}$ อย่างถูกต้อง



วิธีจานกลม (Disk Method) และวิธีวงแหวน (Washer Method) รอบแกน x

1. วิธีจานกลม (Disk Method)

ใช้เมื่อบริเวณที่หมุนแนบชิดกับแกนหมุน โดยหน้าตัดเป็นรูปวงกลมตัน รัศมี $R(x) = f(x)$:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx$$

ที่มา: ผลบวกปริมาตรแผ่นจานทรงกระบอกบางสะสม $\sum \pi [f(x_i)]^2 \Delta x$

2. วิธีวงแหวน (Washer Method)

ใช้เมื่อบริเวณที่หมุนมีช่องว่าง/รูกลวง เกิดรัศมีนอก $R(x)$ และรัศมีใน $r(x)$:

$$V = \pi \int_a^b \left([R(x)]^2 - [r(x)]^2 \right) \, dx$$

จุดที่มักจำผิด: สูตรต้องเป็น $\pi(R^2 - r^2)$ เสมอ ห้ามนำรัศมีมาลบกันก่อนยกกำลังสอง $\pi(R - r)^2$ เด็ดขาด

ตัวอย่างที่ 2.12 (วิธีจาน) และ 2.13 (วิธีวงแหวน) พร้อมภาพหน้าตัดสะสม

ตัวอย่างที่ 2.12: วิธีจาน (เล่มหน้า 19)

หมุนบริเวณใต้กราฟ $y = \sqrt{x}$ จาก $x = 0$ ถึง 4 รอบแกน x

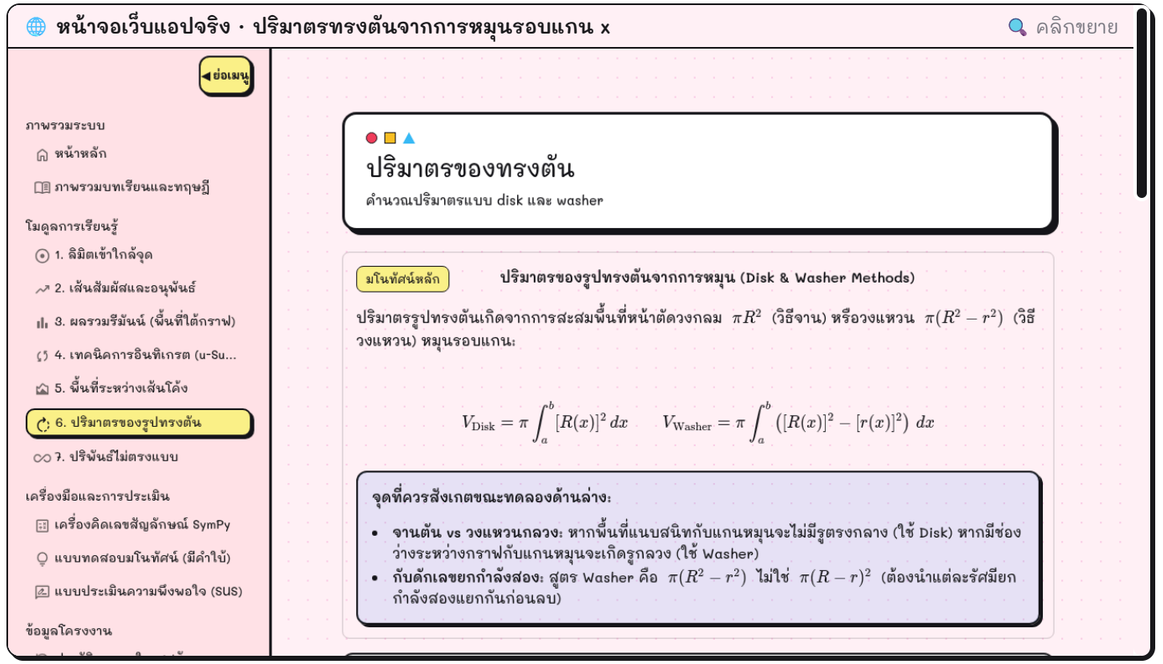
$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 \, dx = \pi \int_0^4 x \, dx = \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8\pi \text{ ลบ.หน่วย}$$

ตัวอย่างที่ 2.13: วิธีวงแหวน (เล่มหน้า 20)

หมุนบริเวณปิดล้อมด้วย $y = x$ และ $y = x^2$ รอบแกน x ($R = x, r = x^2$)

$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4) \, dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{2\pi}{15} \text{ ลบ.หน่วย}$$

ระบบจะวาดภาพแว่นวงแหวนโปร่งใสซ้อนทับกัน ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นมโนทัศน์ของความหนา Δx กลายเป็นปริมาตรทรงตัน 3 มิติ



การจำแนกชนิดที่ 1 (ขอบเขตอนันต์) และชนิดที่ 2 (จุดเอกฐาน/หารด้วยศูนย์)

ชนิดที่ 1 · ขอบเขตเป็นอนันต์ (Infinite Interval)

ช่วงของการอินทิเกรตยาวถึงอนันต์ นิยามผ่านลิมิตของตัวแปร t:

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{t\to\infty}\int_a^{t} f(x)\,dx$$

หากลิมิตหาค่าเป็นจำนวนจริงได้ เรียกว่า **ลู่เข้า (Converges)** หากหาค่าไม่ได้ เรียกว่า **ลู่ออก (Diverges)**

ชนิดที่ 2 · มีจุดเอกฐาน (Discontinuous Integrand)

ฟังก์ชันมีค่าพุ่งสู่อนันต์ ณ จุด $c \in [a,b]$ ต้องแยกช่วงออกเป็น 2 ส่วน:

$$\int_a^{b} f(x)\,dx = \lim_{t\to c^-}\int_a^{t} f(x)\,dx + \lim_{s\to c^+}\int_s^{b} f(x)\,dx$$

กฎความเข้มงวด: ปริพันธ์จะลู่เข้าก็ต่อเมื่อลิมิตทั้งสองส่วนหาค่าได้พร้อมกัน ห้ามนำ $\pm\infty$ มาหักล้างกันให้เป็นศูนย์

ตัวอย่างที่ 2.14 และ 2.15: ปริพันธ์ลู่เข้า vs กรณีลู่ออกที่ห้ามหักล้าง

ตัวอย่างที่ 2.14: ชนิดที่ 1 (ลู่เข้าสู่ 1)

จงตรวจสอบการลู่เข้าของ $\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$

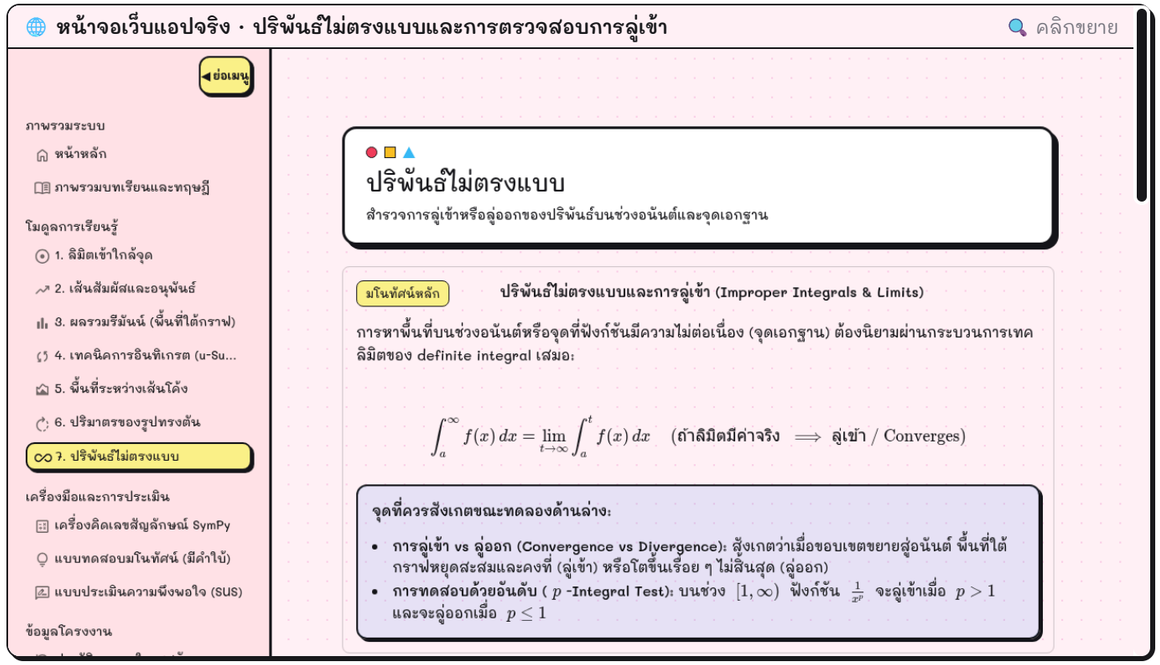
$$\lim_{t\to\infty}\int_1^t x^{-2}dx = \lim_{t\to\infty}\left[-\frac{1}{x}\right]_1^t = \lim_{t\to\infty}\left(-\frac{1}{t}+1\right) = 1$$

ตัวอย่างที่ 2.15: ชนิดที่ 2 (ลู่เข้าสู่ 2)

จงหาค่าของ $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$ (จุดเอกฐานที่ $x=0$)

$$\lim_{t\to 0^+}\int_t^1 x^{-1/2}dx = \lim_{t\to 0^+}\left[2\sqrt{x}\right]_t^1 = 2-0 = 2$$

กรณี $\int_{-1}^1 \frac{1}{x}dx$ ลู่ออก: มีจุดเอกฐานที่ $x=0$ ลิมิตด้านซ้ายได้ $-\infty$ ลู่ออกทันที ระบบปฏิเสธการตอบ 0 เด็ดขาด



ระบบเลือกที่จะบอกว่า "ทำไม่ได้" ดีกว่าคำนวณค่าลวงออกมา

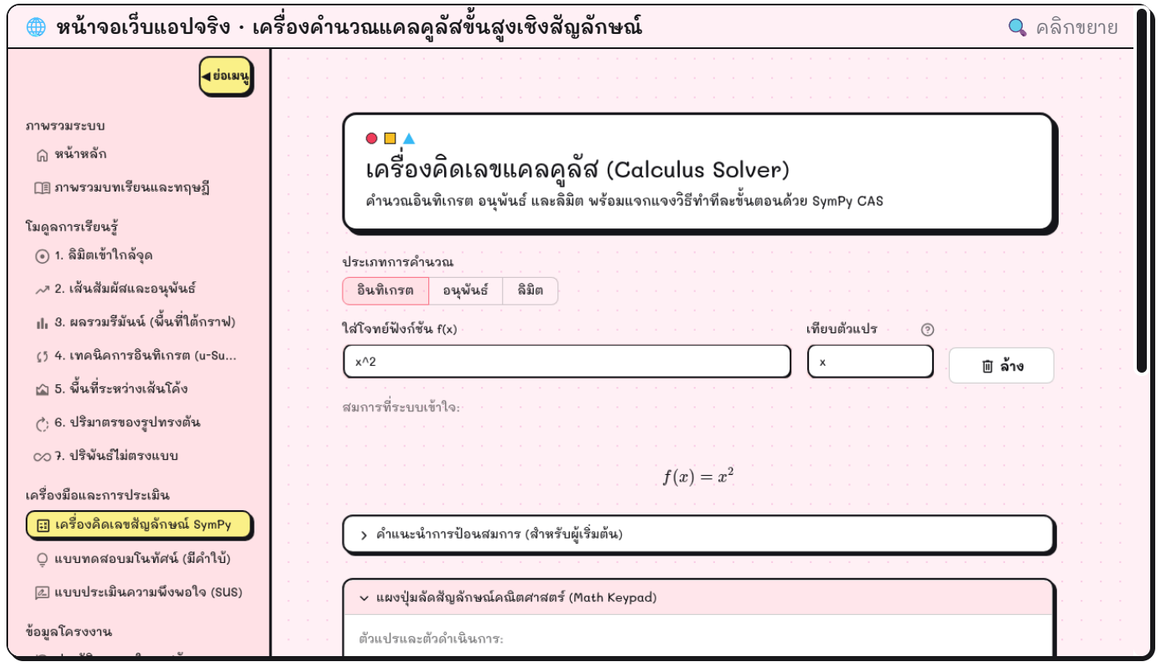
ความแม่นยำเชิงสัญลักษณ์ (SymPy CAS)

ผลลัพธ์คงรูปเศษส่วนและค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง ไม่แปลงเป็นทศนิยม จึงไม่เกิดความคลาดเคลื่อนสะสมจากการปัดเศษ (Floating-point error)

$$\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \frac{4}{3} \text{ ตารางหน่วย}$$

Fail-safe 4 กรณีที่ระบบปฏิเสธอย่างถูกต้อง

- ลิมิตซ้ายและขวาไม่เท่ากัน → รายงานสถานะ DNE
- จุดมุมแหลม $|x|$ ที่ $x = 0$ → ปฏิเสธการวาดเส้นสัมผัสลวง
- ปริพันธ์ลู่ออก → ระบุสถานะชัดเจน ไม่คืนค่าตัวเลขหักล้าง
- ไม่มีปฏิยานุพันธ์ในรูปฟังก์ชันมูลฐาน → แจ้งเตือนข้อจำกัดและหยุด



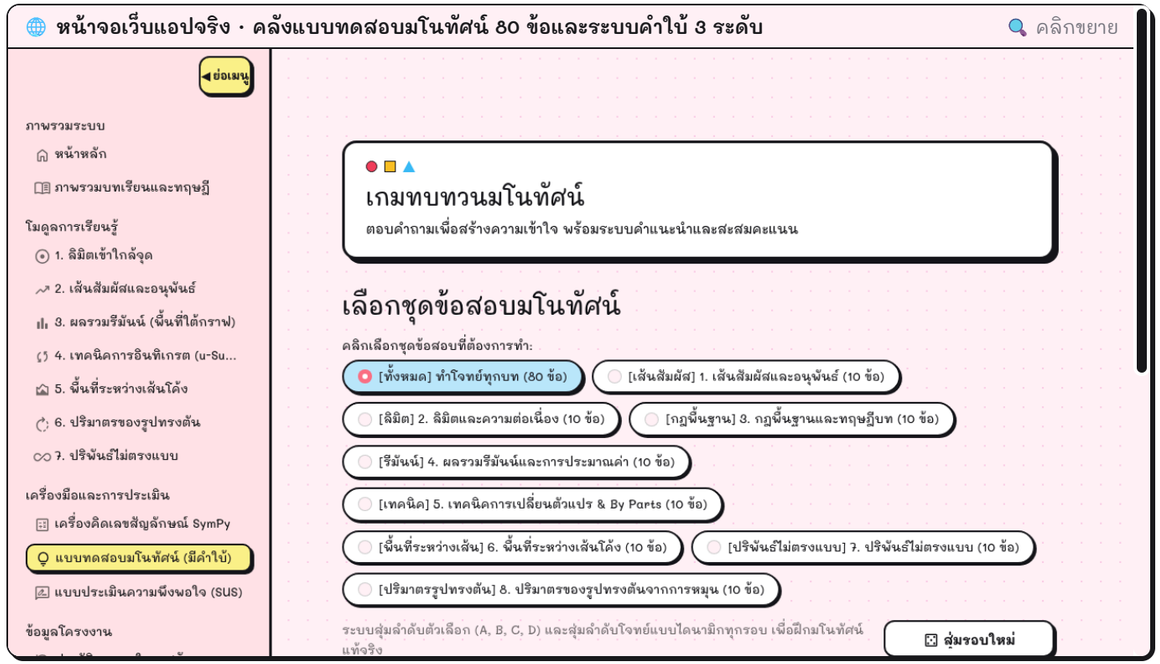
คลังข้อสอบมโนทัศน์ 80 ข้อ พร้อมคำใบ้ 3 ระดับที่ไม่เฉลยคำตอบ

โครงสร้างแบบทดสอบมโนทัศน์

- ข้อสอบครอบคลุมทั้ง 7 โมดูล + Solver รวม 80 ข้อ (โมดูลละ 10 ข้อ)
- ข้อคำถามเน้น **ความเข้าใจเชิงมโนทัศน์** ไม่ใช่การคิดเลขถึก
- ระบบคำใบ้ 3 ระดับ: ทบทวนนิยาม → จัดรูปโจทย์ → ชี้จุดลวง
- สุ่มสลับตำแหน่งตัวเลือก (Shuffle) ทุกครั้งที่ทำ

การดักจับจุดเข้าใจผิด (Distractor Analysis)

- ลืมใส่ค่าสัมบูรณ์ใน $\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + C$
- จำสูตรวงแหวนผิดเป็น $\pi(R-r)^2$
- ลืมเปลี่ยนขอบเขตตัวแปรในการแทนค่า u
- คิดว่า $\frac{0}{0}$ ตอบ 0 หรือ 1 หรือหาค่าไม่ได้ทันที



หลักฐานการทดสอบ: 265 กรณีหน่วยย่อย, 144 กรณีขอบเขต, 15 หน้าจอ

265

Pytest (ผ่าน 100%)

ทดสอบอัตโนมัติคลุมทุก Solver และตัวแปลงทางคณิตศาสตร์

144

Boundary Cases

กรณีขอบเขตวิกฤต จำแนกสิ่งที่รองรับและสิ่งที่ปฏิเสธ

15

หน้าจอระบบ

ทดสอบเสมือนจริงบนเบราว์เซอร์ ไม่พบ JavaScript error

ข้อจำกัดของการตีความผลทดสอบนี้

การทดสอบผ่านพิสูจน์ว่า **กรณีที่ประกาศรองรับทำงานถูกต้อง** และ **กรณีที่อยู่นอกขอบเขตถูกปฏิเสธอย่างชัดเจน** แต่ไม่ได้พิสูจน์ว่าถูกต้องสำหรับทุกอินพุตที่เป็นไปได้ เราจึงไม่กล่าวอ้างความถูกต้องแบบสากล

ประเมินกับผู้ใช้จริง 50 คน ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน 2 ชุด

กลุ่มตัวอย่าง ($N = 50$)

บันทึกผล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เวลา 10:15 น. รวม $N = 50$ **คน**

- ปริญญาตรีปี 3–4 **74%** · ปี 1–2 16% · บัณฑิตศึกษา 6%
- กำลังเรียนแคลคูลัส 30% · เคยสอบผ่านแล้ว 46%
- อุปกรณ์: แท็บเล็ต 40% · คอมพิวเตอร์ 34% · สมาร์ตโฟน 26%
- สังกัด: มก. กำแพงแสน 36%, ศิลปากร 24%, มรภ.ธนบุรี 12%, อื่น ๆ 28%

เครื่องมือวัด 2 ชุด

ชุดที่ 1 · ความพึงพอใจ 4 ด้าน (20 ข้อ)
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ: UI/UX, ฟังก์ชันโต้ตอบ, เนื้อหามโนทัศน์, เจตคติและแรงจูงใจ

ชุดที่ 2 · System Usability Scale (10 ข้อ)
ฉบับปรับปรุงข้อคำถามเป็นเชิงบวก (Sauro & Lewis, 2011) เพื่อลดความสับสนของผู้ตอบไทย

การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ระบุไว้ในบทที่ 5

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด **4.63** จาก **5.00** ($S.D. = 0.58$)

ด้านการประเมิน	$\bar{x}$	$S.D.$	ระดับ
1. การออกแบบส่วนประสานงาน (UI/UX)	4.62	0.60	มากที่สุด
2. ฟังก์ชันเชิงโต้ตอบและการคำนวณ	4.60	0.61	มากที่สุด
3. เนื้อหาและมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์	4.64	0.56	มากที่สุด
4. เจตคติและแรงจูงใจในการเรียนรู้	**4.67**	0.56	มากที่สุด
ภาพรวมทุกด้าน	**4.63**	**0.58**	**มากที่สุด**

อ่านผลอย่างไรให้ไม่เกินจริง

คะแนนสูงสุดคือด้าน **เจตคติและแรงจูงใจ (4.67)** ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานว่า การเห็นภาพและการทดลองช่วยลดความวิตกกังวลต่อวิชาแคลคูลัส

แต่คะแนนนี้คือ **การรับรู้ของผู้เรียน (Perceived)** ไม่ใช่หลักฐานว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งต้องใช้การทดลอง Pre/Post-test ในงานวิจัยขั้นต่อไป

$$\bar{x} = 4.63, \quad S.D. = 0.58, \quad N = 50$$

SUS 82.15 (Grade A) และการอ่านผลอย่างโปร่งใส ($n = 29$ ได้ 73.53)

คะแนนรวม ($N = 50$)

82.15

$S.D. = 19.36$ · มัธยฐาน 87.50 · เกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม 68.0

$$\text{SUS} = 2.5 \sum_{i=1}^{10} s_i, \quad s_i = X_i - 1$$

จัดอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยม Grade A (Brooke, 1996; Sauro, 2011)

ความลำเอียงที่พบ และวิธีจัดการ

- พบการกาดิ่ง (ตอบคะแนนเท่ากันทุกข้อ) **21 คน คิดเป็น 42%**
- เมื่อแยกกลุ่มที่มีการกระจายคะแนนตามธรรมชาติ ($n = 29$) คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ **73.53** ($S.D. = 15.95$)
- ยังคงอยู่ในระดับ **Grade B (Good)** และสูงกว่าเกณฑ์ 68.0

เรารายงานทั้งสองค่าในบทที่ 4 และบทคัดย่อ เพื่อความโปร่งใสทางวิชาการ

สี่ข้อกังวลที่ผู้เรียนสะท้อน และความต้องการหัวข้อเพิ่มเติม

หัวข้อที่ต้องการเพิ่ม	จำนวน	ร้อยละ
อินทิเกรตทีละส่วน (By Parts)	29	58.0%
แยกเศษส่วนย่อย (Partial Fractions)	25	50.0%
แทนค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติ	22	44.0%
แบบจำลอง 3 มิติสำหรับการหมุน	21	42.0%

ข้อกังวลที่ผู้เรียนสะท้อน

- **โทนสีสดใส:** เลือกใช้สไตล์ Bauhaus เพื่อลดความเครียด สอดคล้องกับเจตคติ 4.67
- **ตัวหนังสือเยอะ:** ยืนยันว่าระบบเป็นห้องทดลอง ไม่ใช่เครื่องแจกคำตอบ
- **จอมือถือ:** วางแผนปรับ Responsive สำหรับมือถือในรุ่นถัดไป

การตรวจสอบตนเองอย่างซื่อสัตย์ และรายการ Errata

ข้อจำกัดทางคณิตศาสตร์ที่ค้นพบ

- ฟังก์ชันไม่มีปฏิยานุพันธ์มูลฐาน (e^{-x^2}, $\frac{\sin x}{x}$) ระบบแจ้งเตือนหยุดคำนวณ
- ปริมาตรทรงตันรองรับการหมุนรอบแกน x เท่านั้น
- ฟังก์ชันกวัดแกว่งรุนแรง ($\sin \frac{1}{x}$) แสดงสถานะ DNE ถูกต้องแต่กราฟอาจเกิด Aliasing

ใบบันทึก Errata เล่มส่งกรรมการ (120 หน้า)

- **ภาคผนวก ง (หน้า 95—104):** เฉลยเป็น ก ทั้ง 16 ข้อ เกิดจาก JSON dump สล็อตแรก (มีตารางเฉลยสลับ 4:4:4:4 แนบมาด้วย)
- **สารบัญภาพ:** เลขหน้าภาพที่ 12 คลาดเคลื่อน 2 หน้าจากการแทรก QR Code เว็บจริง
- **บรรณานุกรม [6]—[14]:** เป็นเอกสารเครื่องมือ จะเติม In-text ในบทที่ 2 หลังสอบ

แนวทางต่อยอด 3 ด้าน และการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อ

ด้านเนื้อหา

เพิ่ม By Parts (58%) และ Partial Fractions (50%) พร้อมวิธีเปลือกทรงกระบอก (Cylindrical Shells)

ด้านประสบการณ์ผู้ใช้

ปรับระบบ Responsive ให้ลื่นไหลบนมือถือ 100% และเพิ่มโมเดล 3D WebGL สำหรับการหมุนทรงตัน

ด้านการวิเคราะห์การเรียนรู้

เชื่อมต่อฐานข้อมูลเก็บ Log การทำแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ Pre/Post-test อย่างเป็นทางการ

ตอบวัตถุประสงค์ครบ 5 ข้อ: เว็บแอป 15 หน้าใช้งานได้จริง ▪ ครบ 7 โมดูล ▪ SymPy คำนวณถูกต้องผ่านการทดสอบ 265 ข้อ ▪ ป้องกัน Misconceptions ด้วยคำใบ้ ▪ ประเมินความพึงพอใจ 4.63 และ SUS 73.53 (Good)

ขอบพระคุณค่ะ / พร้อมรับฟังข้อซักถาม

Calculus Learning Sandbox ๏ โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2569

เว็บแอปพลิเคชันจริง

calculus-integration-app.streamlit.app

ซอร์สโค้ดและรายงาน

GitHub: SubwatG/calculus-integration-app
เล่มรายงาน: ฉบับส่งกรรมการ (120 หน้า)
เอกสารประกอบ: ใบบันทึก Errata, สเปกสไลด์ 34 หน้า, คู่มือ Q&A 22 ข้อ, ชีตสรุปโค้ดดิ้ง

คณะผู้วิจัย

ขวัญเรือน สำเนียงดี (แอร์)
เบญจกัษยาณี พิทยากูล (ชิชา)
อ.ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย (ที่ปรึกษา)

ช่วงตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ